

10 自 动 化 设 备

目 录

10. 自动化设备14312

10.1 品位分析仪维修作业安全标准.....14312

10.2 粒度分析仪维修作业安全标准.....14327

10.3 电子皮带秤维修作业安全标准.....14341

10.4 核子皮带秤维修作业安全标准.....14344

10.5 核子浓度计维修作业安全标准.....14347

10.6 金属探测器维修作业安全标准.....14351

10.7 电子皮带秤标准维修作业安全标准.....14355

10. 自动化设备

10.1 品位分析仪维修作业安全标准

品位分析仪测量元件窗更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-H0301-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于品位分析仪测量元件窗更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (2) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (3) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (4) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (5) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (7) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017	

(10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999

(11) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(12) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准 劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
1	作业准备。	检修作业组全员参与 1 人	1、与中控室人员联系，停 1-1 品位分析仪。 2、准备好工具，并检查合格安全可靠。	确定检修负责人。准备检修工具材料。	
2	停车。		1、将 PCS 维护开关打开。 2、冲洗测量盒及相关软管，排干清洗多路切分器。		

3	拆卸。		1、打开测量元件盖稳定栓。 2、拆下测量元件窗的固定环。 3、拆下测量盒窗。	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。	
4	清洗、检查。		1、清洗测量盒，尤其清洗擦干对着窗口的密封表面。 2、清洗擦干测量盒周围的测量盒。 3、清洗擦干盒窗固定环。		
5	更换、组装。		1、更换新的测量盒窗。 2、将固定环装回到测量盒上。 3、检查保护窗的情况，用手指背轻轻向内按窗口感觉窗口是紧固的有韧性的，确保在窗口内外无裂痕或脏物可见。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
6	清扫、验收。		1、用潮湿手指压迫泄露检测环检查窗口操作的破裂报警，PCS 应显示 CELL WINDOW RUPTURE 报警。	检查电气线路连接正确。	

			2、用布或软纸清洗擦干窗口泄露检测环。 3、关闭并缩定元件盖。 4、X-射线开红色灯变亮。 5、将 PCS 维护开关关闭。 6、分析仪返回正常过程采样测量操作。 7、检修完现场清扫干净，运行人员检查合格后正常测量。		
7	完工。	检修作业组全员参与		落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV 以下,最小安全距离 1.5m; 1KV-20KV, 最小安全距离 2m; 35KV-110KV, 最小安全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上,氧气、乙炔瓶相距 5 米以上,距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

品位分析仪多路切换器筛清洗维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-H0301-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于品位分析仪多路切换器筛清洗的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (2) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (3) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (4) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (5) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (7) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (11) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (12) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标	

准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿防护服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
1	作业准备。	检修作业组全员参与 1 人	1、与中控室人员联系，停 1-1 品位分析仪。 2、准备好工具，并检查合格安全可靠。	确定检修负责人。准备检修工具材料。	
2	停车。		1、将多路切分器维护开关打开。 2、可能进入到多路切分器的采样给料立即被中断。 3、若必要，多路切分器自动排干清洗。 4、进入多路切分器箱的任何采样给料输入被禁止并且特定多		

			路切分器的输入的的日常采样不使能。		
3	拆卸。		1、拆下筛子。	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。	
4	清洗、检查。		1、检查筛子是否有破损，断裂等。 2、仔细清洗筛子。		
5	组装。		1、将完好的筛子放回原处。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
6	清扫、验收。		1、清扫现场及设备。 2、将多路切分器维护开关旋至OFF位置。 3、经运行人员验收后，正常运转设备。	检查电气线路连接正确。	
7	完工。	检修作业组全员参与		落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

10.2 粒度分析仪维修作业安全标准

标准粒度分析仪空气分离器过热组件更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-H0302-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于标准粒度分析仪空气分离器过热组件更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (2) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (3) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (4) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (5) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (7) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (11) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011	

(12) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿防护服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
①	作业准备。	检修作业组全员参与 3 人	3、与中控室人员联系，停 1-1 粒度分析仪。 4、准备好工具，并检查合格安全可靠。	确定检修负责人。准备检修工具材料。	
②	停车、停水。		3、关闭分析仪电源。 4、关闭所有通往过热保护组件的水阀。		
③	拆卸。		1、拆去真空管线和过热保护组件水管。 2、拆去入口流量阀。 3、拆开过热保护组件与接线盒间 2 个导线。 4、拆去衬套板上的四个螺栓和真空计，拆去衬套板和输入管。 5、提起衬套壳体并分离过热保护组件与空气分离	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。	

			器。		
④	清洗、检查。		4、用肥皂和热水彻底清洗衬套，衬套孔和顶板。 5、用干净水仔细清洗外露的驱动轴，密封面以及轴承壳外延体，并用干抹布擦去所有的油泥和尘痕。	防止烫伤。	
⑤	更换。		4、更换过热保护组件。		
⑥	组装。		8、将衬套放在过热保护组件上，放入 O 型环。 9、安装衬套盖板和输入管，安装四个固定螺栓。 10、连接导线，安装入口流量阀，连接真空管线和过热保护组件水管。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
⑦	清扫、验收。	全员参与	1、组装完毕后，将废物清除，地面清扫干净。 2、接通粒度分析仪，并在正常矿浆条件下运行，观察真空度是否正常，合格后验收。	检查电气线路连接正确。 落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

标准粒度分析仪涡轮更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-H0302-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于标准粒度分析仪涡轮更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (2) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (3) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (4) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (5) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (7) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (11) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (12) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标	

准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿防护服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
①	作业准备。	检修作业组全员参与 2 人	1、与中控室人员联系，停 1-1 粒度分析仪。 2、准备好工具，并检查合格安全可靠。	确定检修负责人。准备检修工具材料。	
②	停车、停水。		1、关闭分析仪电源。 2、关闭粒度分析仪水源。		
③	拆卸。		1、从槽盖法兰的各侧拆去两组螺母，螺栓及垫圈。 2、松开槽盖法兰下端的吊式螺栓上的螺母。 3、松开槽盖法兰上端的吊式螺栓上的螺母，同时支撑住槽盖，将吊式螺栓移到槽盖的槽中。 4、将槽盖放低，利用吊式螺栓	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。	

			支撑好其端部，拆去螺母和垫圈，推开槽盖。 5、沿从垂直到水平方向转动止动手柄。 6、尽可能远的推动止动手柄。 7、沿从水平到垂直的方向转动手柄。 8、对着止动件敲打即可使涡轮松动。 9、连续旋转直到涡轮可以被拆下来为止，拆下涡轮。		
④	清洗、检查。		1、彻底清洗涡轮轴及空气分离器腔体。 2、检查涡轮轴并使其连接牢固。		
⑤	更换。		1、检验新的涡轮的螺纹是否已涂有防粘剂。 2、安装新的涡轮，用于将涡轮转到轴上。将其对着轴的止动件敲打几次使涡轮固定到位。		
⑥	组装。		1、将涡轮旋转使其紧固在涡轮轴上。 2、旋转止动手柄使涡轮自由旋转。 3、安装槽盖，紧固螺母。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。 安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
⑦	清扫、验收。	检修作业组全	1、组装完毕后，将废物清除，	检查电气线路连接正确。	

		员参与	地面清扫干净。 2、接通粒度分析仪，并在正常矿浆条件下运行，观察空气分离器是否正常，合格后验收。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

10.3 电子皮带秤维修作业安全标准

电子皮带秤作业安全标准 QJ/AKGS-6000-H1001-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于电子皮带秤作业。	
2 引用标准及依据	
引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用的最新版本的可能性。	
3 作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 根据工作票，办理好“五清五杜绝”中的作业清单及检测清单。 3.1.2 开展危险辨识，制定安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。作业区安排好作业现场安全监管人员。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查工器具的安全技术状况，确保工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。	

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
1	操作前准备。	作业组全员参与	确认电子皮带秤的称重传感器是否正常，传输信号是否准确。	1. 检查电子皮带秤周围环境是否安全，确认无障碍物影响设备正常运行。 2. 检查电子皮带秤的电源线是否连接良好，电源是否稳定。	

2	开始称重。	作业组全员参与	1. 开启电子皮带秤电源，观察设备是否正常启动。 2. 将待称重的物品放置在电子皮带秤的传送带上，确保物品在传送带上均匀分布。 3. 观察电子皮带秤的显示屏，等待物品称重完成。 4. 在称重过程中，如发现物品重量异常或不准确，应立即停止操作，检查设备是否出现故障。	1. 作业人员要佩戴好劳动防护用品，员工应佩戴安全手套，避免受伤。正确记录结果和设备使用记录。 2. 检测过程中人员要站在安全位置，避免误操作。 3. 禁止在电子皮带秤周围放置杂物或进行其他危险操作。 4. 如遇紧急情况，应立即按下电子皮带秤旁的紧急停止按钮，停止设备运行	
3	完成称重。	作业组全员参与	称重完成后，将物品从传送带上取下，关闭电子皮带秤电源。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 作业结束，作业人员及安全监督人员有序撤离现场。	

10.4 核子皮带秤维修作业安全标准

核子皮带秤作业安全标准 QJ/AKGS-6000-H1002-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于核子皮带秤作业。	
2 引用标准及依据	
引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用的最新版本的可能性。	
3 作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 根据工作票，办理好“五清五杜绝”中的作业清单及检测清单。 3.1.2 开展危险辨识，制定安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。作业区安排好作业现场安全监管人员。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查工器具的安全技术状况，确保工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。	

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：	 禁止烟火	 禁止放易燃物	 当心火灾		
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须穿防护服	 必须穿防护鞋		
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
1	打开控制器电源。	作业组全员参与	1. 将控制器上的开关拨到“就地”位置。 2. 按下控制器上的“启动”按钮，启动皮带输送机。	1. 要确保核子皮带秤的安装位置合理，避免干扰物和气流对测量精度的影响。 2. 人员要集中注意力，防止按错按钮，导致误操作。	

2	观察控制器。	作业组全员参与	1. 观察控制器上的重量显示，当物料经过秤体时，重量数据会实时显示在屏幕上。 2. 根据实际需要，可以设置控制器的参数，如给定值、输出等。	1. 作业人员要佩戴好劳动防护用品，正确记录数值和设备使用记录。 2. 检测过程中人员要站在安全位置，避免误操作。 3. 在使用过程中，要定期检查秤体的紧固件是否松动，如有需要应及时紧固。	
3	完成作业。	作业组全员参与	当物料输送完毕后，按下控制器上的“停止”按钮，停止皮带输送机。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 作业结束，作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

10.5 核子浓度计维修作业安全标准

核子浓度计作业安全标准 QJ/AKGS-6000-H1601-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于核子浓度计作业。	
2 引用标准及依据	
引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用的最新版本的可能性。	
3 作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 根据工作票，办理好“五清五杜绝”中的作业清单及检测清单。 3.1.2 开展危险辨识，制定安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。作业区安排好作业现场安全监管人员。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查工器具的安全技术状况，确保工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。	

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
1	准备样品。	作业组全员参与	在进行测量前，需要准备合适的样品，样品应满足仪器的使用要求，并按照说明书中的操作流程进行处理。	3. 避免直接接触样品的化学物质和腐蚀性液体，以防对人体造成伤害。 4. 对于高浓度样品，应稀释后再进行测量，以免对仪器造成损坏。高浓度样品可能会	

				超出仪器的测量范围，导致仪器损坏或测量误差。	
2	开始检测。	作业组全员参与	将准备好的样品放入仪器中，根据说明书上的指示进行操作。在测量过程中，仪器会自动记录测量数据。	1. 作业人员要佩戴好劳动防护用品，正确记录结果和设备使用记录。 2. 检测过程中人员要站在安全位置，避免误操作。 3. 将仪器放置在平稳的工作台上，确保仪器周围没有其他干扰源。如果可能，应尽量远离手机、电脑等电磁干扰源。 4. 对于长期不使用的仪器，应定期通电检查，确保仪器正常运转。如果发现异常，应及时联系维修人员进行检查和维修。	

3	完成检测。	作业组全员参与	测量完成后，可以通过仪器附带的软件对数据进行处理和分析。软件会自动计算出样品中元素的浓度以及其他相关参数。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 作业结束，作业人员及安全监督人员有序撤离现场。	
---	-------	---------	---	---	--

10.6 金属探测器维修作业安全标准

金属探测器作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-H1701-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于金属探测器作业。	
2 引用标准及依据	
引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用的最新版本的可能性。	
3 作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 根据工作票，办理好“五清五杜绝”中的作业清单及检测清单。	
3.1.2 开展危险辨识，制定安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。作业区安排好作业现场安全监管人员。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足安全需要。	
3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。	
3.1.4 工作人员检查工器具的安全技术状况，确保工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。	

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
1	开启电源。	作业组全员参与	首先打开金属探测器电源开关，确保电源指示灯亮起。	操作人员必须经过专业培训合格后才能操作金属探测器。	
2	调整灵敏度。	作业组全员参与	根据所探测金属类型调整灵敏度，以便获得最佳的	在使用过程中，禁止将手伸入探测器内部，以免造成伤害。	

			探测效果。一般金属探测器有多个灵敏度可调档位，根据需要选择合适的档位。		
3	开始探测。	作业组全员参与	将金属探测器放置在工作面上，调整探测器位置使其与被探测物体平行，并确保探测器与被探测物体之间无其他干扰物。	1. 作业人员要佩戴好劳动保护用品，站在安全位置，避免误操作。 2. 在使用过程中，禁止将手伸入探测器内部，以免造成伤害。 3. 遇到故障或异常情况时，应立即停止使用并联系专业人员进行维修。 4. 严禁在易燃易爆等危险环境下使用金属探测器。	
4.	触发报警。	作业组全员参与	当探测到金属物体时，探测器会发出声光报警，同时指示灯闪烁提示有金属物体被检测到。	人员要站位安全，注意脚下是否存在安全隐患，防止滑倒。	
5.	关闭电源。	作业组全员参与	作完成后，关闭金属探测器	1. 清理工器具，清扫作业现场，	

		与	电源开关，断开电源线。	恢复作业现场整洁有序。 2. 作业结束，作业人员及安全监 管人员有序撤离现场。	
--	--	---	-------------	---	--

10.7 电子皮带秤标准维修作业安全标准

电子皮带秤作业安全标准 QJ/AKGS-6000-J5601-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于电子皮带秤作业。	
2 引用标准及依据	
引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用的最新版本的可能性。	
3 作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 根据工作票，办理好“五清五杜绝”中的作业清单及检测清单。 3.1.2 开展危险辨识，制定安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。作业区安排好作业现场安全监管人员。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查工器具的安全技术状况，确保工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。	

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
1	操作前准备。	作业组全员参与	确认电子皮带秤的称重传感器是否正常，传输信号是否准确。	1. 检查电子皮带秤周围环境是否安全，确认无障碍物影响设备正常运行。 2. 检查电子皮带秤的电源线是否连接良好，电源是否稳定。	

2	开始称重。	作业组全员参与	1. 开启电子皮带秤电源，观察设备是否正常启动。 2. 将待称重的物品放置在电子皮带秤的传送带上，确保物品在传送带上均匀分布。 3. 观察电子皮带秤的显示屏，等待物品称重完成。 4. 在称重过程中，如发现物品重量异常或不准确，应立即停止操作，检查设备是否出现故障。	2. 作业人员要佩戴好劳动防护用品，员工应佩戴安全手套，避免受伤。正确记录结果和设备使用记录。 2.检测过程中人员要站在安全位置，避免误操作。 3. 禁止在电子皮带秤周围放置杂物或进行其他危险操作。 4. 如遇紧急情况，应立即按下电子皮带秤旁的紧急停止按钮，停止设备运行	
3	完成称重。	作业组全员参与	称重完成后，将物品从传送带上取下，关闭电子皮带秤电源。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 作业结束，作业人员及安全监督人员有序撤离现场。	